

Auditoría A04: Datos (fuentes, modelos, selección, dominios y periodos)

Informe del Entregable 1, Sección 4 (`informe_e1_smnv3.tex`, commit 330fd2e)

Revisión: 28 de septiembre de 2026

1. Objeto

Se audita la Sección 4 completa: fuentes de datos, Figura de contribución institucional, Cuadro de los 40 modelos, “Selección inicial de modelos” y “Dominios oceanográficos y periodos”. Los números se recalcularon desde los CSV del repositorio. Las figuras se contrastaron con la configuración del estado E1 (`git show 8ee6184:config/domains.yaml`) y con los archivos que efectivamente enlaza `informe/figuras/`.

Actualización del 29-09-2026 (decisiones del autor). El informe describe la ventana de descarga vigente (0°–360°, 30°S–30°N), ampliada para el índice RONI y el índice W del ToD, en lugar de la ventana original del E1. El mapa de regiones y los mapas 2D se regeneraron para toda esa ventana; el mapa de regiones pasó a una proyección cilíndrica centrada en Niño 3.4 entre 60°S y 60°N, para que la franja verde se vea rodeando el globo. Las figuras regeneradas con la ventana del E1 que se describen en la sección 4 de esta auditoría quedan solo como registro.

2. Verificaciones realizadas

- **Cuadro de modelos.** Las 40 filas se cruzaron con `models_inventory_final.csv` (mismo conjunto) y con `informe/model_registry.csv`: coinciden código, institución, realización y resolución de cada fila. Distribución: 30 modelos con `r1i1p1f1`; 24 instituciones; 15 países; resoluciones nominales de 25 km (2), 50 km (1), 100 km (24), 111 km (4) y 250 km (9).
- **Modelos de Bruno Ramírez [2023].** Se extrajeron los 53 nombres de su Tabla 1 (ver A02-4). Los 53 están en el universo de 102; 32 están entre los 40 seleccionados; de los 21 restantes, 16 no publican `ssp245` o `ssp585` en ESGF y 5 solo carecen de `ssp370`.
- **Efecto de exigir `ssp370`.** Sobre `model_availability_priority.csv`: 49 modelos publican `historical+ssp245+ssp585`; 8 no publican `ssp370` (CIESM, EC-Earth3-CC, FIO-ESM-2-0, GFDL-CM4, GISS-E2-1-G-CC, HadGEM3-GC31-LL, KIOST-ESM, NESM3). El requisito del escenario intermedio reduce el conjunto de 49 a 41.
- **Figuras.** `informe/figuras/` contiene *enlaces simbólicos* a `figures/`, carpeta no versionada que se regenera en cada corrida. Tras la corrida del 22-09 con la ventana ampliada para el E2 (79a9786), el mapa de regiones y los mapas 2D del PDF muestran 0°–360°, 30°S–30°N, y no la ventana que describe el texto. Se regeneraron con el código del E1 (sección 4).
- **ERSSTv5.** URL de descarga en el Paso 03 del E1: `https://downloads.psl.noaa.gov/Datasets/noaa.ersst.v5/sst.mnmean.nc`; recorte con `sellonlatbox` y `selvar,sst`. Coincide con el texto.

3. Hallazgos

ID	Sev.	Ubicación	Hallazgo y evidencia	Corrección aplicada
A04-1	Alta	Figura de contribución	Imagen externa, no generada por el <i>pipeline</i> (lo dice el README), sobre un mapa base comercial y sin fuente citada. Muestra banderas de países que no tienen modelos entre los 40 seleccionados (Brasil, Sudáfrica, Arabia Saudita, Chipre, Nueva Zelanda, entre otros), mientras el pie afirma que es la contribución “al conjunto CMIP6 finalmente consolidado”.	Se reemplaza por una figura reproducible (<code>revision_e1/trabajo/fig_contribucion.py</code>): modelos seleccionados por país, con sus instituciones.
A04-2	Alta	4.3, Selección	“de los 52 <code>source_id</code> distintos citados en Bruno Ramírez [2023], 34 coinciden ..., 16 más ... en <code>models_missing_from_esgf.csv</code> ... y 37 de los 52 terminaron ... en el inventario final”. Incoherente en sí mismo (37 en el inventario, pero solo 34 en el <i>seed</i> del que sale el inventario) y contra los datos: 53 modelos, 32 seleccionados. <code>models_missing_from_esgf.csv</code> tiene 17 filas, y 3 de ellas ya están en el <i>seed</i> (archivo desactualizado).	Cifras recalculadas: 53 / 102 / 32 / 21.
A04-3	Alta	4.3, Selección	“102 modelos (46 del barrido inicial más 56 citados en la literatura, verificados con 00c)” (ver A01-1).	Universo = 102 modelos con <code>tos/0mon</code> en ESGF.
A04-4	Alta	4.3 y 4.4	No se informa que exigir <code>sps370</code> , escenario no requerido por el TdR, reduce el conjunto de 49 a 41 modelos. Es una decisión metodológica con costo real para SSP2-4.5/5-8.5 y el lector debe conocerla.	Párrafo neutro con la cifra y la vía para reincorporar esos 8 modelos (ver A08).
A04-5	Alta	Fig. <i>regiones Niño</i> y Fig. <i>mapas 2D</i>	El PDF compilado muestra la ventana del E2 (30°S–30°N, global) por los enlaces simbólicos, aunque el texto describe 100°E–70°O, 20°S–20°N.	Figuras regeneradas; en el informe revisado son archivos reales. <i>Actualización 29-09: se usa la ventana vigente y el texto se ajustó a ella.</i>
A04-6	Media	Pie del cuadro	“Resolución ... la más gruesa entre las que publican los cuatro experimentos (Sección <code>sec:desviacion</code>), no la resolución final ... (ésta es siempre la de ERSSTv5)”. Correcto, pero con paréntesis anidados y guiones que dificultan la lectura.	Pie reescrito en oraciones cortas.
A04-7	Media	4.2	El informe dice que el código se asignó “alfabéticamente”. Verificado: el orden es el de <code>sorted()</code> de Python, que separa mayúsculas y minúsculas (CNRM antes que CanESM). Correcto como orden estable, no como orden alfabético estricto.	Se mantiene “alfabéticamente” (convención del registro); se anota aquí la sutileza.
A04-8	Media	4.2	No explica por qué 10 modelos no usan <code>r1i1p1f1</code> .	Una frase: variante común a los cuatro experimentos cuando <code>r1i1p1f1</code> no los cubre.

ID	Sev.	Ubicación	Hallazgo y evidencia	Corrección aplicada
A04-9	Baja	4.1	“La Figura ... ilustra la contribución institucional internacional”: redundante, y su pie remitía a la Sección 3.3 por un argumento de sesgo estructural.	El argumento se deja en el pie de la figura nueva, sin remisión.
A04-10	Baja	4.4	Tres líneas en blanco consecutivas en el .tex y un párrafo huérfano (“La Figura ... ubica ambas cajas”) entre la figura y los periodos.	Se elimina.
A04-11	Baja	Título 4.3	“Selección inicial de modelos” describe la selección final completa, no una inicial.	“Selección de modelos”.
A04-12	–	4.4	Verificado sin cambios: cajas Niño 3.4 (190°–240°, 5°S–5°N) y Niño 1+2 (270°–280°, 10°S–0°); ventana del E1 100°–290°, 20°S–20°N; periodos 1981–2014, 2036–2065, 2071–2100; descarga 1850–2100.	Se conservan.

4. Figuras regeneradas con el código del E1

Se extrajo `scripts/` y `config/` del commit 8ee6184 a `revision_e1/trabajo/e1_snapshot/`, con enlaces a `data/` e `informe/` del repositorio. El mapa de regiones se regeneró con el script original, que lee la ventana del E1. Los mapas 2D se regeneraron recortando el dato procesado a 100°–290°, 20°S–20°N antes de graficar. Recortar es equivalente a la corrida del E1, porque la grilla de destino (ERSSTv5) y la máscara de cada punto son las mismas: la ventana solo cambia la extensión. Las demás figuras del informe (matriz de estado, series y *boxplots*) dependen de las cajas, no de la ventana, y se copiaron como archivos reales.

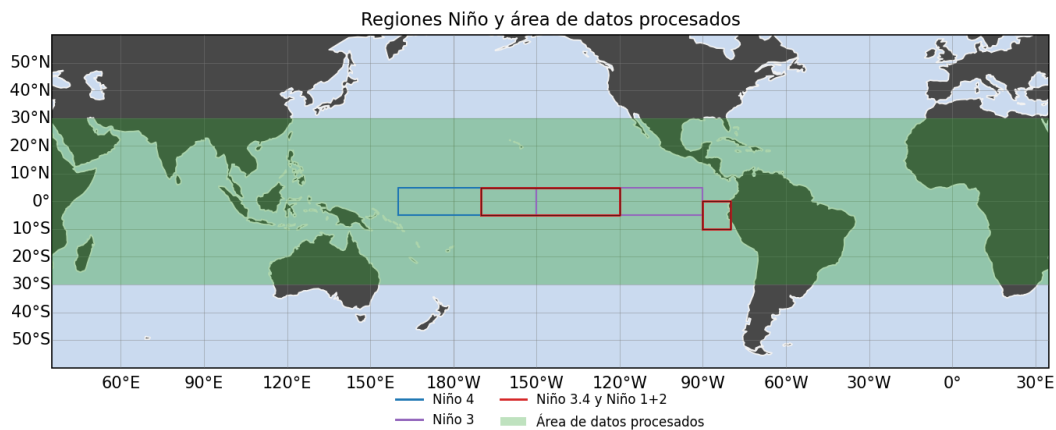


Figura 1: Mapa de regiones regenerado con la ventana del E1 (comparar con la ventana global del PDF actual).

5. Extensión

Original: 1599 palabras (incluido el cuadro). Propuesto: 1456 palabras.

6. Texto propuesto

Inicio del texto propuesto para el informe revisado

6.1. Datos

Se usan dos fuentes. La primera son las salidas de los modelos CMIP6 para la variable `tos` (TSM, tabla CMOR 0mon), obtenidas de la federación ESGF (*Earth System Grid Federation*) y, de forma complementaria, del Copernicus Climate Data Store (CDS). La segunda es ERSSTv5 (*Extended Reconstructed Sea Surface Temperature*, versión 5) de NOAA, descargada de NOAA PSL, que es la referencia observacional única de todo el *pipeline*. La Figura *contribución institucional* muestra la procedencia institucional de los 40 modelos seleccionados.

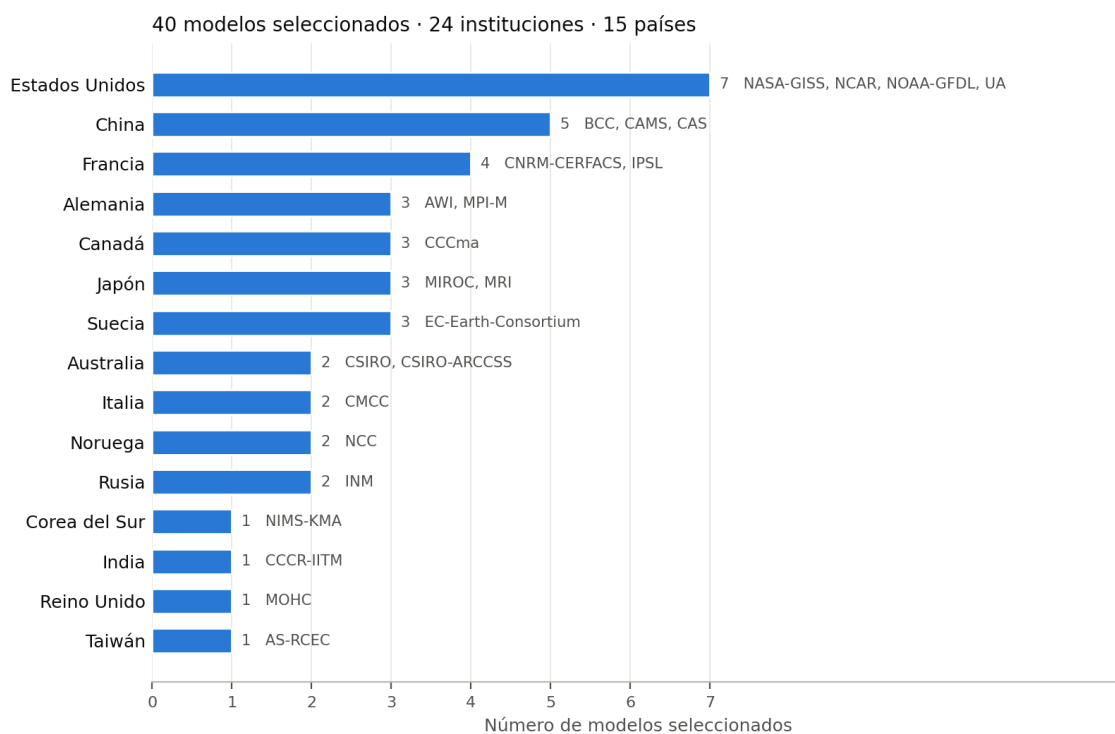


Figura 2: Modelos CMIP6 seleccionados por país de la institución que los publica, con las instituciones de cada país (fuente: `informe/model_registry.csv` y `data/processed/models_inventory_final.csv`). La diversidad de centros de modelado importa para la incertidumbre de modelo: modelos de un mismo centro comparten componentes y, con mayor probabilidad, sesgos estructurales (por ejemplo, la lengua fría o la doble ZCIT del Pacífico oriental), lo que puede reducir artificialmente la dispersión entre modelos.

6.1.1. Modelos CMIP6 seleccionados

El Cuadro *modelos* lista los 40 modelos seleccionados, con los cuatro experimentos completos y aprobados en el control de calidad (Sección *Resultados*). Cada modelo se identifica con un código M001–M102, asignado alfabéticamente sobre el universo completo de 102 candidatos (`informe/model_registry.csv`), de modo que un mismo código designa siempre al mismo modelo en cualquier figura o corrida. Las columnas siguen el orden habitual de las tablas de intercomparación CMIP6: primero la identidad del modelo (código, nombre, institución y país) y después sus especificaciones

técnicas (miembro de ensamble y resolución nominal). No se incluye una columna de experimentos porque los 40 modelos tienen los mismos cuatro; la disponibilidad por experimento del universo completo se muestra en la Figura *matriz de estado*.

Cuadro 2: Modelos CMIP6 seleccionados. Código: identificador estable M001–M102. Institución: `institution_id` de CMIP6. País: derivado del vocabulario controlado oficial de CMIP6 (`WCRP-CMIP/CMIP6_CVs`); para consorcios multinacionales como EC-Earth es el país de la sede administrativa. Realización: `variant_label` común a los cuatro experimentos. Resolución: `nominal_resolution` de la variante de grilla descargada, la más gruesa entre las que cubren los cuatro experimentos (Sección *Selección de modelos*); tras el regrillado del Paso 04 todos los modelos comparten la grilla de ERSSTv5 ($\sim 2^\circ$).

Código	Modelo	Institución	País	Realización	Resolución
M001	ACCESS-CM2	CSIRO-ARCCSS	Australia	r1i1p1f1	250 km
M002	ACCESS-ESM1-5	CSIRO	Australia	r1i1p1f1	250 km
M007	AWI-CM-1-1-MR	AWI	Alemania	r1i1p1f1	25 km
M010	BCC-CSM2-MR	BCC	China	r1i1p1f1	100 km
M012	CAMS-CSM1-0	CAMS	China	r1i1p1f1	100 km
M013	CAS-ESM2-0	CAS	China	r1i1p1f1	100 km
M017	CESM2	NCAR	Estados Unidos	r1i1p1f1	111 km
M019	CESM2-WACCM	NCAR	Estados Unidos	r1i1p1f1	111 km
M023	CMCC-CM2-SR5	CMCC	Italia	r1i1p1f1	100 km
M025	CMCC-ESM2	CMCC	Italia	r1i1p1f1	100 km
M026	CNRM-CM6-1	CNRM-CERFACS	Francia	r1i1p1f2	100 km
M027	CNRM-CM6-1-HR	CNRM-CERFACS	Francia	r1i1p1f2	25 km
M028	CNRM-ESM2-1	CNRM-CERFACS	Francia	r1i1p1f2	100 km
M029	CanESM5	CCCma	Canadá	r1i1p1f1	100 km
M030	CanESM5-1	CCCma	Canadá	r1i1p1f1	100 km
M031	CanESM5-CanOE	CCCma	Canadá	r1i1p2f1	100 km
M038	EC-Earth3	EC-Earth-Consortium	Suecia	r1i1p1f1	100 km
M043	EC-Earth3-Veg	EC-Earth-Consortium	Suecia	r1i1p1f1	100 km
M044	EC-Earth3-Veg-LR	EC-Earth-Consortium	Suecia	r1i1p1f1	100 km
M051	FGOALS-f3-L	CAS	China	r1i1p1f1	100 km
M052	FGOALS-g3	CAS	China	r1i1p1f1	100 km
M056	GFDL-ESM4	NOAA-GFDL	Estados Unidos	r1i1p1f1	111 km
M057	GISS-E2-1-G	NASA-GISS	Estados Unidos	r1i1p3f1	250 km
M059	GISS-E2-1-H	NASA-GISS	Estados Unidos	r1i1p3f1	250 km
M060	GISS-E2-2-G	NASA-GISS	Estados Unidos	r1i1p3f1	250 km
M069	IITM-ESM	CCCR-IITM	India	r1i1p1f1	250 km
M070	INM-CM4-8	INM	Rusia	r1i1p1f1	100 km
M071	INM-CM5-0	INM	Rusia	r1i1p1f1	100 km
M074	IPSL-CM6A-LR	IPSL	Francia	r1i1p1f1	100 km
M077	KACE-1-0-G	NIMS-KMA	Corea del Sur	r1i1p1f1	250 km
M079	MCM-UA-1-0	UA	Estados Unidos	r1i1p1f2	250 km
M081	MIROC-ES2L	MIROC	Japón	r1i1p1f2	111 km
M082	MIROC6	MIROC	Japón	r1i1p1f1	100 km
M084	MPI-ESM1-2-HR	MPI-M	Alemania	r1i1p1f1	50 km
M085	MPI-ESM1-2-LR	MPI-M	Alemania	r1i1p1f1	250 km
M087	MRI-ESM2-0	MRI	Japón	r1i1p1f1	100 km
M094	NorESM2-LM	NCC	Noruega	r1i1p1f1	100 km
M095	NorESM2-MM	NCC	Noruega	r1i1p1f1	100 km
M097	TaiESM1	AS-RCEC	Taiwán	r1i1p1f1	100 km
M100	UKESM1-0-LL	MOHC	Reino Unido	r1i1p1f2	100 km

La resolución nominal es una categoría del vocabulario controlado de CMIP6, no una medida continua, y se consulta en el índice de ESGF para la variante de grilla usada por cada modelo (campo `nominal_resolution`, registrado por el Paso 00b). El miembro de ensamble es `r1i1p1f1` en 30 de

los 40 modelos; en los demás modelos `r1i1p1f1` no cubre los cuatro experimentos y se usa otra variante común a todos ellos (`f2`, `p2` o `p3`, según el modelo).

6.1.2. Selección de modelos

Como referencia se consideraron los 53 modelos CMIP6 evaluados por Bruno Ramírez [2023] para Sudamérica. El criterio de selección adoptado es más amplio: el script `00b_build_model_list.py` (Sección *Descripción de los pasos*) enumera todos los modelos CMIP6 que publican `tos/0mon` en ESGF (102) y selecciona los que publican los cuatro experimentos requeridos (41). Este criterio tiene dos fundamentos: la selección de Bruno Ramírez [2023] se validó sobre variables atmosféricas continentales y no sobre TSM en Niño 3.4 y Niño 1+2, y un universo más amplio permite que el Entregable 2 decida con datos propios qué modelos representan mejor el ENOS observado, sin descartar candidatos de antemano. Los 53 modelos de Bruno Ramírez [2023] forman parte del universo de 102; 32 de ellos están entre los 40 seleccionados, y los 21 restantes no publican en ESGF alguno de los escenarios requeridos.

Exigir `ssp370` además de los escenarios del TdR tiene un costo que conviene hacer explícito: 49 modelos publican `historical`, `ssp245` y `ssp585`, y 8 de ellos no publican `ssp370`, por lo que el requisito del escenario intermedio reduce el conjunto de 49 a 41 modelos. Si en entregables posteriores se prioriza el tamaño del ensamble para SSP2-4.5 y SSP5-8.5, esos 8 modelos pueden incorporarse sin modificar el *pipeline* (Sección *Recomendaciones*).

De cada modelo se descarga la variante de grilla (`grid_label`) más gruesa entre las que publican los cuatro experimentos, y no la de mayor resolución: como el Paso 04 regrilla todo a la resolución de ERSSTv5 ($\sim 2^\circ$), descargar variantes más finas no aportaría precisión al resultado y solo aumentaría el volumen de datos y el tiempo de descarga.

6.1.3. Dominios oceanográficos y periodos

Los dominios se definen en `config/domains.yaml` en convención de longitud 0–360, usada de forma consistente en todo el *pipeline*:

- **Niño 3.4:** 170°O–120°O, 5°S–5°N (190°–240° en 0–360).
- **Niño 1+2:** 90°O–80°O, 10°S–0° (270°–280° en 0–360).
- **Ventana de descarga:** toda la franja tropical, 0°–360° de longitud y 30°S–30°N.

La ventana cubre toda la franja tropical, y no solo el Pacífico, porque dos cálculos de los entregables siguientes necesitan la TSM media tropical de las tres cuencas: el índice RONI, que expresa la anomalía de Niño 3.4 relativa al promedio tropical, y el índice de calentamiento tropical del método ToD (Sección *Elección de los métodos de TOE*). Descargar la franja completa en esta etapa evita descargas adicionales en los entregables siguientes.

Los periodos, definidos en `config/periods.yaml`, son: referencia y validación 1981–2014; proyección 2036–2065 (P1) y 2071–2100 (P2). El rango completo de descarga es 1850–2100 (`historical`: 1850–2014; escenarios SSP: 2015–2100). Los escenarios son `ssp245` y `ssp585`, más `ssp370` como escenario intermedio para el análisis de sensibilidad entre ambos. El único criterio de selección es la disponibilidad de `tos/0mon` en los cuatro experimentos.

Fin del texto propuesto

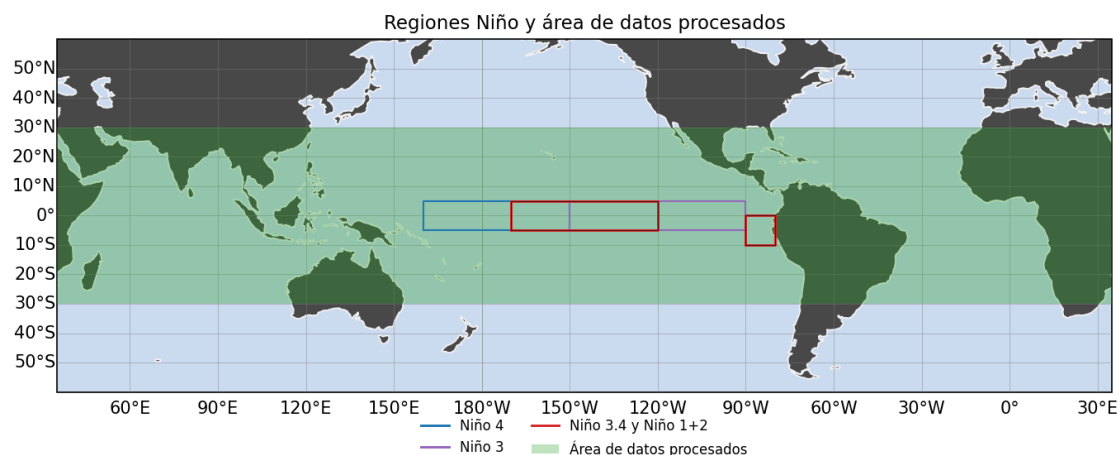


Figura 3: Regiones Niño 3.4 y Niño 1+2 (rojo), con Niño 4 y Niño 3 como referencia, en proyección cilíndrica centrada en Niño 3.4. El área verde es la ventana de descarga (0°–360°, 30°S–30°N): el dominio descargado, regrillado y enmascarado por el *pipeline*. Niño 1+2, junto a la costa peruana y a la surgencia de la Corriente de Humboldt, es la caja de mayor relevancia para el monitoreo del Niño costero [Takahashi and Martínez, 2019]; Niño 3.4 es la caja de referencia internacional del Índice Oceánico de El Niño (ONI).

Referencias

- Jhonatan Edwin Bruno Ramírez. Análisis de fuentes de incertidumbre en los modelos climáticos CMIP6 para las proyecciones climáticas de temperatura y precipitación en Sudamérica. Trabajo de suficiencia profesional, Universidad Nacional Agraria La Molina, Lima, Perú, 2023.
- Ken Takahashi and Alejandra G. Martínez. The very strong coastal El Niño in 1925 in the far-eastern Pacific. *Climate Dynamics*, 52:7389–7415, 2019. doi: 10.1007/s00382-017-3702-1.